

廖桓萱

✉ huanxuanliao@gmail.com · ☎ 15575986157 · 🌐 [Xnhyacinth](https://xnhyacinth.github.io/) · 🔗 <https://xnhyacinth.github.io/>

🎓 教育背景

中国科学院大学自动化研究所, 北京

2023 - 至今

在读博士模式识别与智能系统; 导师: 何世柱、刘康

华北电力大学, 北京

2019 - 2023

学士智能科学与技术 (创新), 专业排名 1/13

💡 研究兴趣

我的研究聚焦**面向长程自适应智能的基础模型**: 使模型有效利用持续增长的上下文, 积累可复用能力, 并在长期交互中可靠行动。

- **长上下文数据与模型协同设计**: 长文数据建设与合成、按长度和能力组织的数据配比、可扩展的预训练与中期训练、高效注意力、KV 缓存优化及模型架构, 协同提升长上下文能力、可扩展性与效率 ([LCLM-Horizon](#)、[HyCo₂](#)、[Spark](#)、[ResAdapt](#)、[AllocEmbed](#))。
- **知识与持续适配**: 在不断变化的任务中获取、迁移、内化并更新知识与能力, 兼顾可塑性、能力保持和泛化 ([TAGI](#)、[AAG](#)、[NesyCD](#)、[SKIntern](#)、[SpaRTA](#)、[SHIP](#)、[DyPRAG](#))。
- **智能体学习与自我改进**: 长期记忆、长程决策, 以及从交互与反馈中学习, 推动智能体可验证地改进记忆、策略和学习过程 ([CITI](#)、[KATE](#)、[OPERATE](#)、[Distill Yourself](#)、[SLE](#)、[BuPO](#)、[Tool-RL-Box](#))。

🧑‍🔬 研究经历

腾讯 (青云计划) 北京

2026 年 7 月 - 至今

预训练数据与模型

- **长上下文预训练数据**: 构建并交付 8K-512K 六档约 **186.8B token** 语料及独立 **10B token** 训练集, 完成长度分布与答案标注检查。
- **数据设计与消融**: 在长材料中交错安排多组问答, 提高有效训练信息密度; 完成十组问答形式与数据配比消融。早期采用相同配比配置的对照中, 优化问答结构后, **8K-128K MRCR** 检索最高分从 **0.854** 升至 **0.911**。
- **稀疏注意力评估**: 在相同设置下比较长文效果与推理速度, 定位选取上下文片段和搬运 KV 缓存的耗时, 验证仅减少选择器计算量不能保证整体提速。
- **视觉-代码预训练数据**: 参与 SVG、草图转 HTML 和 CAD 数据建设, 检查图像与代码的一致性, 结合视觉嵌入与一致性评分去重、筛选低质量样本; SVG 语料含 **813 万条样本** (约 **41B token**)。

字节跳动北京

2025 年 6 月 - 2026 年 6 月

多模态理解

- **AIGC 识别**: 将高效多模态特征落地于 TikTok AIGC 识别, 线上 F1 提升 **>3%**、计算量降低 **30%-50%**, 并将特征复用于向量检索。
- **高效视频推理**: 提出 [ResAdapt](#) 与 [CAPO](#), 动态调整每帧的输入分辨率; 视觉 token 减少 **>90%**, 同等算力下可处理至多 **16x** 帧, 长视频推理效果相对提升 **>15%**。
- **高效视频检索**: 参与 [AllocEmbed](#), 用低分辨率预览判断各帧所需细节, 以 [RDPO](#) 训练分辨率分配器; 相同视觉输入预算下, 四个冻结骨干的 LongRet Hit@1 提升 **5.69-9.09 个百分点** (四子集均值), 分配器无需重训即可迁移。
- **模型效率**: 对比视觉 token 与 KV 缓存压缩的准确率和计算开销, 探索跳层与动态边界设计, 为模型效率优化提供依据。
- **智能体评测**: 构建 [OPERATE](#), 在变化的模拟环境中评估智能体何时获取信息、采取行动或保持原计划; 结合执行记录与相同环境条件下的行动对照, 判断决策效果。

- **长上下文压缩**: 提出 **HyCo₂**, 在缩短长文本输入时保留整体语义与关键证据; 输入 token 减少约 **88.8%** 时仍达到未压缩输入的效果, 在七项知识型问答上平均相对提升 **13.1%**。
- **综述与开源**: 作为核心贡献者参与 **LCLM-Horizon 综述**, 系统整理长上下文数据、模型、训练与评测研究; 独立整理与维护 **Awesome-LCLM** (Curator & Maintainer)。

📖 主要文章 [完整列表]

长上下文数据与模型协同设计

[ACM TOIS'26] [Huanxuan Liao](#), Yao Xu, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. **HyCo₂: Hybrid Context Compression with Global Semantics and Local Evidence**.

▷ 同时保留长文的全局语义与局部证据; 平均减少约 88.8% 输入 token, 七项问答平均相对提升 13.1%。

[arXiv'26] [Huanxuan Liao](#), Zhongtao Jiang, Yupu Hao, Yuqiao Tan, Shizhu He, Ben Wang, Jun Zhao, Kun Xu, Kang Liu. **ResAdapt: Adaptive Resolution for Efficient Multimodal Reasoning**.

▷ 按帧调整输入分辨率, 减少 >90% 视觉 token, 同等算力可处理至多 16× 帧, 并改善长视频推理。

[arXiv'26] Song Jin, Zhongtao Jiang, Chenglei Shen, [Huanxuan Liao](#), Haozhe Chi, Zhiwei Wang, Kun Xu, Yong Liu. **Allocate Before You Embed: Adaptive Visual Input Allocation for Video Embeddings**.

▷ 用低分辨率预览与 RDPO 学习各帧的分辨率分配, 在相同视觉输入预算下改善检索, 无需重训即可跨骨干迁移。

[AAAI'26] [Huanxuan Liao](#), Yixing Xu, Shizhu He, Guanchen Li, Xuanwu Yin, Dong Li, Emad Barsoum, Jun Zhao, Kang Liu. **Spark: Query-Aware Unstructured Sparsity with Recoverable KV Cache Channel Pruning**.

▷ 按查询选择并恢复重要 KV 通道; 可与时序压缩叠加, 降低长文缓存占用。

[arXiv'25] Jiaheng Liu, Dawei Zhu, Zhiqi Bai, Yancheng He, [Huanxuan Liao](#), Haoran Que, Zekun Wang, et al. **A Comprehensive Survey on Long Context Language Modeling**. (Core Contributor)

▷ 系统梳理长上下文训练数据、架构、部署与评测, 为长文基模研究提供路线图。

知识与持续适配

[ACL'26] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Yequan Wang, Wenhao Teng, Xiangwen Liao, Jun Zhao, Kang Liu. **Spectral Disentanglement: Rank-Aware Task Adaptation for Rehearsal-free Continual Learning in LLMs**.

▷ 将共享知识与任务专有知识放入不同参数子空间, 减少无回放持续学习中的任务干扰。

[ACL'26] Wangtao Sun, Haotian Xu, [Huanxuan Liao](#), Xuanqing Yu, Zhongtao Jiang, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. **Shuttle Between Symbolic Instructions and Neural Parameters of Large Language Models**.

▷ 建立任务指令与模型参数的双向转换, 支持按指令生成参数, 以及从参数归纳指令。

[NeurIPS'26] Yuqiao Tan, Shizhu He, [Huanxuan Liao](#), Jun Zhao, Kang Liu. **Dynamic Parametric Retrieval Augmented Generation for Test-time Knowledge Enhancement**. *TTCL Workshop*.

▷ 将文档知识转成可调用的模型参数, 减少测试时知识增强所需的训练、存储与推理开销。

[AAAI'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao. [Neural-Symbolic Collaborative Distillation: Advancing Small Language Models for Complex Reasoning Tasks](#).

▷ 把通用能力蒸馏进小模型、专业知识存入符号库，让小模型更好地完成复杂推理。

[COLING'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yupu Hao, Xiang Li, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu. [SKIntern: Internalizing Symbolic Knowledge for Distilling Better CoT Capabilities into Small Language Models](#).

▷ 循序内化符号知识与示例，推理时只输入问题，减少提示和计算开销。

[COLING'25] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. [Awakening Augmented Generation: Learning to Awaken Internal Knowledge of Large Language Models for Question Answering](#).

▷ 生成辅助上下文与任务适配器，在不检索外部资料时更好地调用模型已有知识。

[NeurIPS'24] [Huanxuan Liao](#), Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Yanchao Hao, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. [From Instance Training to Instruction Learning: Task Adapters Generation from Instructions](#).

▷ 由任务指令直接生成适配器，减少逐任务训练的开销，并保持实例训练的效果。

智能体学习与自我改进

[EMNLP'26] Yuqiao Tan, Minzheng Wang, Shizhu He, [Huanxuan Liao](#), Chengfeng Zhao, Qiunan Lu, Tian Liang, Jun Zhao, Kang Liu. [Bottom-up Policy Optimization: Your Language Model Policy Secretly Contains Internal Policies](#). **Oral**.

▷ 把模型策略分解到各层和模块，再自底向上优化，提升模型的推理表现。

[ICML'26] Yupu Hao, Zhuoran Jin, [Huanxuan Liao](#), Kang Liu, Jun Zhao. [Why Multi-Step Tool-Use Reinforcement Learning Collapses and How Supervisory Signals Fix It](#). *FAGEN Workshop*.

▷ 分析多步工具调用强化学习中的训练塌缩，解释控制词概率过度集中的影响，并用监督信号稳定训练。

♡ 获奖情况

国家奖学金 ×3

2021 / 2022 / 2025

北京市优秀毕业生

2023.06

💡 专业服务

会议审稿: ACL ARR 2024–2026. NeurIPS 2025–2026. ICML 2026. COLM 2026. ICLR 2025–2026. AAAI 2026.

开源社区: [Awesome-LCLM](#): 资料整理与维护 (Curator & Maintainer); [NVIDIA/kvpress](#): 贡献者; [Distill Yourself](#): 核心逻辑与代码贡献者。